Roadmap para convertirte en DBA Experto de Oracle

De DBA Junior (9i, 10g, 11g y 19c) a experto en Alta Disponibilidad (Grid Infrastructure, RAC y Data Guard) y, despues, en Oracle Cloud.

Organizado por bloques tematicos, sin fechas: cada bloque combina la documentacion oficial de Oracle con practica real en un laboratorio que montas tu mismo en local (VirtualBox, Vagrant o Podman/Docker).

Todos los recursos son gratuitos. Cada uno esta etiquetado como [OFICIAL ORACLE] (docs.oracle.com, oracle.com, education.oracle.com, livesql.oracle.com, github.com/oracle) o [COMUNIDAD CONTRASTADA] (principalmente ORACLE-BASE, de Tim Hall, Oracle ACE Director y OCP, referencia historica de la comunidad Oracle).

Como leerlo: cada Parte indica que dominar, por que importa, donde esta documentado oficialmente y donde practicarlo. Los enlaces son clicables. El panel de marcadores del lector de PDF (Acrobat, Chrome, Preview) te permite saltar directamente a cada Parte.

Indice

Intro	Como usar este roadmap y reglas de licencia que debes conocer
Parte 0	Tu laboratorio local: hipervisor, SO, automatizacion y software
Parte 1	Fundamentos de arquitectura (transversales a 9i / 10g / 11g / 19c)
Parte 2	SQL y PL/SQL: la base de cualquier DBA
Parte 3	Administracion core: instalacion, storage, usuarios, ASM, multitenant
Parte 4	Backup & Recovery: RMAN, Flashback y Data Pump
Parte 5	Alta disponibilidad: Grid Infrastructure, RAC y Data Guard
Parte 6	Tuning de rendimiento: AWR, ASH, ADDM, Statspack, SQL Tuning
Parte 7	Seguridad: auditoria, TDE, gestion de privilegios
Parte 8	Parcheo, upgrades y migracion entre versiones (9i -> 19c)
Parte 9	Automatizacion para DBA: shell, jobs PL/SQL, Ansible
Parte 10	Certificaciones oficiales Oracle (OCP, RAC/ASM/Grid, OCM)
Parte 11	El salto a Cloud: OCI, Autonomous Database, DBCS
Parte 12	Proyectos practicos hito: tu checklist de dominio real
Parte 13	Biblioteca maestra de recursos (todos los enlaces juntos)

Introduccion: como usar este roadmap

Este documento no esta organizado por semanas ni meses, sino por bloques tematicos. La razon es sencilla: como DBA junior trabajando ya con 9i, 10g, 11g y 19c, tu progreso real no depende del calendario sino de cuanto practiques cada bloque hasta dominarlo. Avanza al siguiente bloque cuando puedas explicar el concepto sin mirar la documentacion y cuando hayas reproducido el ejercicio practico correspondiente en tu propio laboratorio.

Metodologia de cada bloque

- Que dominar: la lista de conceptos que debes entender en profundidad, no de memoria sino con criterio (saber por que, no solo el comando).
- Recursos oficiales: documentacion de Oracle, siempre gratuita y siempre la fuente de verdad ante cualquier duda o discrepancia.
- Recursos de comunidad contrastados: en su gran mayoria de ORACLE-BASE (oracle-base.com), el sitio de Tim Hall, Oracle ACE Director y OCP desde hace mas de veinte anios, una referencia estandar de facto en la comunidad Oracle para la parte practica.
- Practica en tu laboratorio: el ejercicio concreto que demuestra que dominas el bloque.

Sobre licencias: leelo antes de instalar nada

Nota de licencia: El software de Oracle Database que se descarga desde la pagina publica de descargas (oracle.com/database/technologies) se entrega bajo la OTN License Agreement (tambien llamada "Oracle Free Use Terms" o licencia de desarrollador, segun la version): uso gratuito solo para desarrollo, pruebas, prototipado y autoformacion en un unico puesto, nunca en produccion ni compartido entre varios usuarios. Para practicar en tu laboratorio personal estas perfectamente cubierto. Ademas, funcionalidades como AWR, ADDM, SQL Tuning Advisor o Real Application Testing pertenecen al Diagnostics Pack y al Tuning Pack, que en produccion son opciones de pago aparte de Enterprise Edition: en tu lab puedes usarlas libremente para aprender, pero en tu trabajo como DBA junior conviene que confirmes con tu organizacion si esos packs estan contratados antes de usarlos contra produccion.

Una ultima nota honesta: 9i y 10g llevan anios sin soporte oficial de Oracle (estan "desupported") y, en la practica, ya no se pueden descargar desde los canales publicos estandar. Este roadmap te da la documentacion oficial archivada de ambas versiones para que entiendas su arquitectura y sus diferencias frente a 11g y 19c (algo que necesitas como DBA junior que las mantiene), pero el laboratorio practico hands-on lo construiras sobre todo con 11g y 19c, que son las versiones que realmente puedes instalar hoy en tu propia maquina. Si tu empresa te da acceso a un entorno real de 9i/10g, esa es la mejor practica posible: usala.

Parte 0 - Tu laboratorio local

Todo en este roadmap asume que tienes un laboratorio propio donde romper cosas sin miedo. Esta es la base tecnica sobre la que se monta todo lo demas, incluido RAC y Data Guard.

Hipervisor y sistema operativo

[OFICIAL ORACLE] **Oracle VirtualBox**
https://www.virtualbox.org/
Hipervisor gratuito multiplataforma. Es el mas usado en la comunidad Oracle para laboratorios de RAC y Data Guard sobre un solo portatil.

[OFICIAL ORACLE] **Vagrant (HashiCorp)**
https://developer.hashicorp.com/vagrant
Automatiza la creacion y destruccion de las maquinas virtuales de tu laboratorio con un solo fichero de configuracion. Imprescindible para no sufrir cada vez que quieras reconstruir un cluster RAC desde cero.

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Linux - descarga gratuita**
https://www.oracle.com/linux/
El sistema operativo recomendado: es el mismo que usa Oracle en RAC y Exadata, incluye el kernel UEK y es binario-compatible con Red Hat.

Software de base de datos

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Database 19c - Descargas**
https://www.oracle.com/database/technologies/oracle19c-linux-downloads.html
Software gratuito bajo licencia de desarrollador (OTN). Es tu version principal de practica: Enterprise Edition completa, con soporte vigente y documentacion 100% actualizada.

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Database Software Delivery Cloud (eDelivery)**
https://edelivery.oracle.com/
Repositorio oficial de descargas y parches. Util si tu empresa te da credenciales de soporte para obtener 11g con sus parches mas recientes.

[OFICIAL ORACLE] **oracle/docker-images en GitHub**
https://github.com/oracle/docker-images
Repositorio oficial de Oracle con Dockerfiles para base de datos single-instance, RAC (mediante Podman sobre Oracle Linux 8), Data Guard, GoldenGate y Connection Manager. Alternativa mas ligera a las maquinas virtuales completas para practicar rapido.

La referencia practica que usaras en todo el roadmap

[COMUNIDAD CONTRASTADA] **ORACLE-BASE**
https://oracle-base.com/
Mas de mil articulos practicos escritos por Tim Hall (Oracle ACE Director y OCP desde hace mas de veinte anios), con guias paso a paso que cubren desde Oracle 8i hasta las versiones mas recientes. Sera tu companero constante en todo este roadmap.

Nota de licencia: El software bajo licencia OTN es gratuito solo para desarrollo, pruebas y autoformacion en un unico puesto, nunca para produccion ni para compartirlo entre varios usuarios. Para 9i y 10g, Oracle ya no ofrece descarga publica directa al estar desupported: si tu empresa tiene contrato de soporte puedes solicitar acceso puntual via My Oracle Support; si no, concentra la practica hands-on en 11g y 19c, que es donde realmente puedes montar entornos reales hoy mismo.

Practica: monta tu primer entorno

- Instala VirtualBox y crea una VM con Oracle Linux con al menos 4 GB de RAM y 2 vCPU para una instancia single.
- Reserva mentalmente 16 GB de RAM y 4 vCPU como objetivo de maquina anfitriona si mas adelante quieres levantar un RAC de dos nodos completo (Parte 5).
- Instala Oracle Database 19c manualmente (sin usar todavia el asistente grafico) para entender cada prerrequisito: usuarios, grupos, kernel parameters, paquetes.

Parte 1 - Fundamentos de arquitectura

Esta es la base que se mantiene practicamente constante desde 9i hasta 19c: si entiendes bien la arquitectura, entender RAC, Data Guard o el tuning despues es mucho mas facil porque ya sabes "donde vive" cada cosa.

Que dominar

- Instancia frente a base de datos: la instancia es memoria + procesos; la base de datos son los ficheros en disco. Una instancia puede montar distintas bases de datos en momentos distintos (y en RAC, varias instancias montan la misma base de datos a la vez).
- SGA: shared pool, buffer cache, redo log buffer, large pool, java pool, streams pool, y como cambia su gestion con SGA_TARGET / MEMORY_TARGET segun la version.
- PGA y como se gestiona con PGA_AGGREGATE_TARGET / PGA_AGGREGATE_LIMIT.
- Procesos en background: PMON, SMON, DBWn, LGWR, CKPT, ARCn (si esta en modo ARCHIVELOG), RECO, y desde 10g, MMON/MMNL (los que alimentan AWR).
- Oracle Net Services: listener.ora, tnsnames.ora, sqlnet.ora, y como diagnosticar problemas de conectividad con tnsping y el listener.log.
- El diccionario de datos: vistas V$ (dinamicas, de la instancia), DBA_/ALL_/USER_ (del diccionario, de la base de datos).

Diferencias clave entre tus cuatro versiones

Caracteristica	9i	10g	11g	19c
Almacenamiento	Filesystem / RAW	+ ASM (nuevo)	ASM consolidado	ASM como estandar
Clusterware para RAC	Sin Clusterware propio de Oracle (vendor o RAC sin el)	Oracle Clusterware (nuevo)	Grid Infrastructure: Clusterware + ASM unificados desde 11gR2	Grid Infrastructure maduro (Flex Cluster, Flex ASM)
Multitenant CDB/PDB	No existe	No existe	No existe	Si, modelo recomendado por Oracle
Flashback Database	No (solo Flashback Query basico)	Si	Si, mejorado	Si, mejorado
Exportacion / importacion	exp / imp clasico	Data Pump (expdp/impdp), nuevo	Data Pump	Data Pump
Diagnostico de rendimiento	Statspack (gratuito)	AWR / ADDM (Diagnostics Pack) + Statspack	AWR / ADDM	AWR / ADDM + SQL Tuning avanzado
Auditoria	Tradicional	Tradicional	Tradicional	Unified Auditing recomendado
Soporte oficial Oracle	Desupported	Desupported	Soporte extendido practicamente agotado	Vigente: version LTS actual

Recursos oficiales

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Database Concepts (19c)**
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/cncpt/index.html
El libro de referencia que explica la arquitectura completa: memoria, procesos, ficheros, transacciones y concurrencia. Empieza aqui.

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Database 19c - portal de documentacion**
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/
Indice general de toda la documentacion de 19c: instalacion, administracion, seguridad, desarrollo, IA. Tu punto de partida si un enlace concreto de este documento cambia de direccion con el tiempo.

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Database 19c - poster de arquitectura tecnica**
https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/architecture-diagrams/19/pdf/db-19c-architecture.pdf
Diagrama oficial de Oracle en una pagina con toda la arquitectura de memoria y procesos de 19c. Imprimelo y tenlo a mano.

[OFICIAL ORACLE] **Documentacion archivada: Oracle9i Database (9.2)**
https://docs.oracle.com/cd/B10500_01/index.htm
Biblioteca completa de Oracle9i Release 2, util para entender de donde vienen los conceptos que usas hoy en tu entorno 9i de trabajo.

[OFICIAL ORACLE] **Documentacion archivada: Oracle Database 10g (10.1)**
https://docs.oracle.com/cd/B14117_01/index.htm
Biblioteca completa de 10g Release 1, incluida la introduccion de ASM y Oracle Clusterware.

[OFICIAL ORACLE] **Documentacion archivada: Oracle Database 11g Release 2 (11.2)**
https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/index.htm
Biblioteca completa de 11gR2, la version donde nace Grid Infrastructure tal y como lo conoces hoy.

Practica

- Crea una tabla comparativa propia (a mano, no copies la de arriba) de los procesos en background presentes en cada una de tus cuatro versiones, consultando V$BGPROCESS en cada entorno real al que tengas acceso.
- Conecta con sqlplus / as sysdba y recorre VSGA, VSGAINFO, V$PGASTAT en 11g y 19c y compara los resultados.

Parte 2 - SQL y PL/SQL

Antes de administrar bases de datos a gran escala necesitas hablar su idioma con fluidez. Un DBA que no domina SQL y PL/SQL con soltura tendra dificultades para diagnosticar problemas de rendimiento o automatizar tareas mas adelante.

Que dominar

- SQL: DDL, DML, DCL, joins (incluyendo outer joins y self-joins), funciones analiticas (RANK, LAG/LEAD, funciones de ventana), subconsultas y CTE.
- PL/SQL: bloques anonimos, cursores explicitos e implicitos, procedimientos, funciones, packages, triggers, manejo de excepciones y operaciones bulk (BULK COLLECT, FORALL) para rendimiento.
- Vistas dinamicas y del diccionario de datos que usaras constantemente como DBA: V$SESSION, V$SQL, DBA_OBJECTS, DBA_TABLESPACES, DBA_USERS.

Recursos oficiales

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Live SQL / FreeSQL**
https://livesql.oracle.com/
Practica SQL y PL/SQL gratis desde el navegador, sin instalar nada, sobre una base de datos Oracle real. Con una cuenta gratuita obtienes un esquema persistente (FreeSQL) con conectividad SQL*Net incluida.

[OFICIAL ORACLE] **SQL Language Reference (19c)**
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/index.html
Referencia oficial completa de la sintaxis SQL de Oracle.

[OFICIAL ORACLE] **PL/SQL Language Reference (19c)**
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/lnpls/index.html
Referencia oficial completa del lenguaje PL/SQL: sintaxis, packages predefinidos, manejo de excepciones.

[COMUNIDAD CONTRASTADA] **ORACLE-BASE - articulos de SQL y PL/SQL**
https://oracle-base.com/articles/sql/articles-sql
Cientos de ejemplos ejecutables de SQL y PL/SQL explicados paso a paso, con su contraparte de PL/SQL en https://oracle-base.com/articles/misc/articles-plsql .

Practica

- Crea un esquema completo en Oracle Live SQL/FreeSQL: tablas, claves foraneas, un par de triggers y al menos un package con procedimientos y funciones.
- Reescribe la misma consulta usando subconsulta, CTE y funcion analitica, y compara los planes de ejecucion (ya profundizaras en planes de ejecucion en la Parte 6).

Parte 3 - Administracion core

El dia a dia del DBA: instalar, crear, dimensionar y mantener bases de datos. Este bloque es el mas extenso porque es el que mas tiempo ocupara tu trabajo real.

Que dominar

- Instalacion de Oracle Database: instalacion grafica e instalacion silenciosa con response files (imprescindible para automatizar y para instalar sobre servidores sin entorno grafico).
- Creacion de bases de datos: con DBCA (Database Configuration Assistant) y, al menos una vez, de forma completamente manual con CREATE DATABASE, para entender que hace DBCA por debajo.
- Gestion de almacenamiento: tablespaces permanentes, temporales y de undo; datafiles; control files (multiplexados); online redo logs (grupos y miembros, modo ARCHIVELOG frente a NOARCHIVELOG).
- ASM: discos, diskgroups, niveles de redundancia (external, normal, high), y como ASM cambia la forma de pensar en almacenamiento frente a un filesystem tradicional. Introducido en 10g, es el paso previo obligatorio antes de RAC.
- Gestion de usuarios: perfiles de password, roles, privilegios de sistema y de objeto, y el principio de minimo privilegio.
- Arquitectura multitenant (CDB/PDB): exclusiva de 19c entre tus cuatro versiones de trabajo, pero es el modelo que Oracle exige cada vez mas en versiones recientes, asi que conviene dominarla bien.
- Particionamiento de tablas y vistas materializadas para grandes volumenes de datos.
- Auditoria: el modelo tradicional (presente en 9i/10g/11g) frente a Unified Auditing (disponible desde 12c y recomendado en 19c).

Recursos oficiales

[OFICIAL ORACLE] Oracle Database 2 Day DBA (19c)
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/admqs/index.html
Guia oficial de inicio rapido pensada precisamente para DBAs que empiezan: instalacion, creacion de la base de datos, tareas basicas de administracion en dos dias de lectura.

[OFICIAL ORACLE] Database Administrator's Guide (19c)
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/admin/index.html
El libro de cabecera del DBA: storage, usuarios, particionamiento, multitenant, auditoria, y mucho mas, todo con ejemplos.

[OFICIAL ORACLE] Database Reference (19c)
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/refrn/index.html
Catalogo completo de vistas V$ y del diccionario de datos (DBA_/ALL_/USER_), con la descripcion exacta de cada columna.

[COMUNIDAD CONTRASTADA] ORACLE-BASE - scripts de DBA
https://oracle-base.com/dba/scripts
Cientos de scripts SQL listos para copiar y usar para monitorizar cualquier base de datos: espacio, sesiones, locks, objetos invalidos.

Consejo practico: Antes de intentar montar un RAC (Parte 5), practica ASM a fondo en modo single-instance: instala Grid Infrastructure sin cluster (equivalente a Oracle Restart) y crea diskgroups con varios discos virtuales en VirtualBox. Es el escalon natural antes de anadir un segundo nodo.

Practica

- Crea una base de datos 19c completamente a mano con CREATE DATABASE, documentando cada parametro de init.ora que utilices y por que.
- Crea un diskgroup ASM con tres discos virtuales y redundancia NORMAL; simula despues la perdida de un disco y observa como ASM sigue funcionando.
- En 19c, crea un CDB con al menos dos PDBs y practica clonar, conectar y desconectar PDBs en caliente.

Parte 4 - Backup & Recovery

Si tuvieras que salvar solo un area de conocimiento como DBA, seria esta: el dia que algo falla de verdad, esto es lo unico que importa.

Que dominar

- RMAN: arquitectura (catalogo o control file como repositorio), backups completos e incrementales, backups de nivel 0/1, compresion y encriptacion de backups.
- Restore y recovery completos e incompletos: recuperacion hasta un punto en el tiempo (point-in-time recovery), recuperacion de un tablespace, de un datafile, del control file.
- Flashback: Flashback Query, Flashback Table, Flashback Database (requiere flashback logs activados).
- Data Pump (expdp/impdp), y su predecesor exp/imp clasico, que sigue vivo en entornos 9i/10g como los tuyos: cuando usar cada uno y como migrar de uno a otro.
- Disenio de una estrategia de backup completa: que copias, con que frecuencia, donde las guardas, y sobre todo, como las pruebas.

Recursos oficiales

[OFICIAL ORACLE] **Database Backup and Recovery User's Guide (19c)**
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/bradv/index.html
La guia oficial completa de backup y recovery con RMAN y Flashback, con escenarios resueltos paso a paso.

[OFICIAL ORACLE] **RMAN Reference (19c)**
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/rcmrf/index.html
Referencia completa de la sintaxis de todos los comandos RMAN.

[OFICIAL ORACLE] **Database Utilities: Data Pump y exp/imp (19c)**
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sutil/index.html
Guia oficial de Data Pump (expdp/impdp), Export/Import clasico, SQL*Loader y External Tables.

[COMUNIDAD CONTRASTADA] **ORACLE-BASE - RMAN y Backup & Recovery**
https://oracle-base.com/articles/misc/articles-misc#backup-and-recovery
Decenas de articulos practicos sobre RMAN, Data Pump y estrategias de recuperacion, con comandos listos para copiar.

Consejo practico: La unica forma de saber si tu estrategia de backup funciona es restaurando de verdad, no solo comprobando que el job termino sin error. Practica esto en tu laboratorio: borra un datafile a proposito con la base de datos abierta y recuperalo con RMAN; despues simula la perdida total del control file y reconstruyelo. Es la mejor forma de quitarle el miedo a un incidente real.

Practica

- Configura una estrategia RMAN completa: backup full semanal, incremental diario, y backup de archivelogs, todo automatizado.
- Practica un recovery incompleto hasta un punto en el tiempo concreto usando Flashback Database.
- Exporta un esquema completo con Data Pump y restauralo en otra base de datos con un nombre de esquema distinto (remapeo de esquema).

Parte 5 - Alta disponibilidad: Grid, RAC y Data Guard

El nucleo de tu objetivo. Este bloque es deliberadamente el mas extenso y detallado del roadmap porque es el que marca la diferencia real entre un DBA junior y un DBA experto en entornos criticos.

5.1 - Oracle Restart: tu primer paso hacia la alta disponibilidad

Antes de RAC esta Oracle Restart: Grid Infrastructure instalado en modo no-cluster sobre un unico servidor. Te da gestion automatica de arranque/parada de listener, ASM y base de datos, y es el mejor punto de partida para aprender Grid Infrastructure sin la complejidad de un segundo nodo.

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Grid Infrastructure Installation and Configuration Guide (19c)**
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/cwlin/index.html
Cubre tanto la instalacion en modo independiente (Oracle Restart) como en modo cluster (RAC), para Linux.

5.2 - Grid Infrastructure: Clusterware y ASM

Grid Infrastructure es la capa que unifica Oracle Clusterware (gestion del cluster) y ASM (almacenamiento compartido) desde 11gR2. Es el requisito previo obligatorio para instalar RAC.

Que dominar

- Componentes del Clusterware: OCR (Oracle Cluster Registry), voting disks, y los procesos CRSD, CSSD, OHASD, EVMD.
- ASM compartido entre nodos: diskgroups visibles por todas las instancias del cluster.
- Flex Cluster y Flex ASM (disponibles desde 12c y maduros en 19c): como desacoplan el almacenamiento de cada nodo concreto.
- Comandos de administracion: crsctl, srvctl, asmcmd.

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Clusterware Administration and Deployment Guide (19c)**
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/cwadd/index.html
Administracion del dia a dia del Clusterware: arrancar, parar, diagnosticar y reconfigurar componentes del cluster.

5.3 - Oracle RAC (Real Application Clusters)

RAC permite que varias instancias, en distintos servidores, monten y abran simultaneamente la misma base de datos. La pieza clave que lo hace posible es Cache Fusion: el mecanismo por el que los buffer cache de cada instancia se sincronizan a traves de la red de interconexion privada (interconnect) sin pasar por disco.

Que dominar

- Cache Fusion y el interconnect privado: por que su latencia y ancho de banda son criticos para el rendimiento de todo el cluster.
- Servicios de base de datos (DBMS_SERVICE) como mecanismo de balanceo y failover de conexiones entre instancias, en lugar de conectar directamente a una instancia concreta.
- FAN (Fast Application Notification) y FCF (Fast Connection Failover): como las aplicaciones se entran de caidas de nodo casi en tiempo real.
- RAC One Node: una alternativa mas ligera para cargas que no necesitan todos los nodos activos a la vez, pero si alta disponibilidad.
- Monitorizacion especifica de RAC: vistas GV$ (la version "global" de las V$, que agregan datos de todas las instancias).

Nota de licencia: Desde Oracle Database 19c, RAC ya no esta disponible en Standard Edition 2 (SE2): para practicar y trabajar con RAC necesitas Enterprise Edition, que es exactamente lo que descargas de forma gratuita para tu laboratorio personal bajo la licencia de desarrollador OTN.

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Real Application Clusters Administration and Deployment Guide (19c)**
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/racad/index.html
La guia oficial completa de RAC: instalacion, administracion, servicios, monitorizacion y mejores practicas.

5.4 - Oracle Data Guard

Data Guard protege tu base de datos frente a la perdida total del centro de datos primario manteniendo una o varias copias sincronizadas (standby) en otra ubicacion, con la posibilidad de promocionar una standby a primaria de forma controlada (switchover) o de emergencia (failover).

Que dominar

- Standby fisica (Physical Standby): copia bloque a bloque mediante redo apply; es la mas usada y la que mas se parece a la base original.
- Standby logica (Logical Standby): aplica los cambios via SQL Apply, permite tener la standby abierta para lectura/escritura en otros objetos a la vez.
- Modos de proteccion: Maximum Performance, Maximum Availability y Maximum Protection, y el compromiso entre cero perdida de datos y rendimiento.
- Data Guard Broker (DGMGRL): la herramienta que simplifica la gestion de la configuracion completa frente a hacerlo a mano con SQL*Plus.
- Switchover (planificado) frente a failover (no planificado), y como practicar ambos sin miedo en tu laboratorio.
- Active Data Guard: la standby abierta en modo lectura mientras sigue aplicando redo, para descargar consultas de solo lectura del primario.

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Data Guard Concepts and Administration (19c)**
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sbydb/index.html
El libro de referencia completo de Data Guard: conceptos, instalacion, switchover/failover, y el Broker.

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Data Guard Broker (19c)**
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/dgbkr/index.html
Guia especifica de DGMGRL y la configuracion del Broker paso a paso.

5.5 - Maximum Availability Architecture (MAA)

MAA es el conjunto de mejores practicas oficiales de Oracle para combinar RAC, Data Guard y backup/recovery en una arquitectura completa de alta disponibilidad y proteccion ante desastres. Es la vision de conjunto a la que llegaras una vez domines los bloques anteriores por separado.

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Maximum Availability Architecture (MAA)**
https://www.oracle.com/database/technologies/high-availability/products/maa/
Portal oficial con los blueprints de referencia de Oracle para arquitecturas de alta disponibilidad, incluidas las recomendaciones especificas para 19c.

Laboratorio practico: monta tu propio RAC en local

[COMUNIDAD CONTRASTADA] **RAC Attack! - Oracle Cluster Database at Home**
https://en.wikibooks.org/wiki/RAC_Attack_-_Oracle_Cluster_Database_at_Home
El laboratorio comunitario clasico para instalar un RAC completo en VirtualBox sobre tu propio portatil, mantenido por voluntarios de la comunidad Oracle ACE a lo largo de los anios.

[COMUNIDAD CONTRASTADA] **racattack en GitHub**
https://github.com/racattack
Organizacion en GitHub con los scripts y materiales actualizados del proyecto RAC Attack.

[COMUNIDAD CONTRASTADA] **ORACLE-BASE - RAC 19c con Vagrant y VirtualBox**
https://oracle-base.com/articles/19c/oracle-database-19c-rac-installation-on-oracle-linux-8-using-vagrant-and-virtualbox
Guia paso a paso, totalmente automatizada con Vagrant, para levantar un RAC de 19c de dos nodos sobre Oracle Linux 8 en tu propio VirtualBox. Existe tambien la variante para Oracle Linux 9. Es probablemente el recurso practico mas valioso de todo este roadmap para tu objetivo.

[OFICIAL ORACLE] **oracle/docker-images - RAC sobre Podman**
https://github.com/oracle/docker-images/tree/main/OracleDatabase/RAC
Alternativa oficial mas ligera que una VM completa: construir un RAC sobre contenedores Podman en Oracle Linux 8.

Laboratorio practico: monta tu propio Data Guard en local

[COMUNIDAD CONTRASTADA] **ORACLE-BASE - Data Guard**
https://oracle-base.com/articles/misc/articles-misc#data-guard
Coleccion de articulos practicos para configurar Data Guard fisico paso a paso, incluido el uso del Broker.

[COMUNIDAD CONTRASTADA] **dataguard-cn (oraclesean) en GitHub**
https://github.com/oraclesean/dataguard-cn
Plantillas de contenedores para levantar un primario y una standby de Data Guard en minutos, utiles para practicar switchover/failover sin montar dos VMs completas.

Practica: hitos de este bloque

- Levanta un RAC de dos nodos con la guia de Vagrant de ORACLE-BASE y apaga un nodo en caliente mientras una sesion esta conectada a un servicio: observa el failover.
- Configura una standby fisica con DGMGRL y ejecuta un switchover real, comprobando que la antigua primaria queda como standby funcional.
- Provoca una caida no planificada del primario y practica un failover, documentando el proceso completo de recuperacion.

Parte 6 - Tuning de rendimiento

Diagnosticar y resolver problemas de rendimiento es lo que distingue a un DBA que reacciona de uno al que llaman para resolver de verdad.

Que dominar

- AWR (Automatic Workload Repository), ASH (Active Session History) y ADDM (Automatic Database Diagnostic Monitor): como generarlos, leerlos e interpretar sus recomendaciones.
- Statspack: la alternativa gratuita, sin licencia adicional, disponible desde 8i. Sigue siendo relevante en 9i/10g o en cualquier entorno sin Diagnostics Pack contratado.
- SQL Tuning Advisor y SQL Plan Management (baselines): como evitar que un cambio de plan de ejecucion rompa el rendimiento de una consulta critica de un dia para otro.
- Estadisticas del optimizador (DBMS_STATS) y como afectan directamente al plan que elige el optimizador.
- Wait events: la forma correcta de diagnosticar "en que esta esperando" una sesion lenta, en lugar de adivinar.

Nota de licencia: AWR, ADDM, SQL Tuning Advisor y Real Application Testing pertenecen al Diagnostics Pack y al Tuning Pack: son opciones de pago aparte de Enterprise Edition en produccion. En tu laboratorio personal puedes usarlas libremente para aprender; en tu trabajo, confirma primero si estan contratadas antes de ejecutarlas contra una base de produccion. Statspack, en cambio, siempre es gratuito.

Recursos oficiales

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Database Performance Tuning Guide (19c)**
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/tgdba/index.html
La guia oficial completa de tuning: desde la metodologia de diagnostico hasta el detalle de cada vista V$ relevante.

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Database SQL Tuning Guide (19c)**
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/tgsql/index.html
Guia especifica centrada en planes de ejecucion, optimizador y SQL Tuning Advisor.

[COMUNIDAD CONTRASTADA] **ORACLE-BASE - tuning y AWR/Statspack**
https://oracle-base.com/articles/misc/articles-misc#performance-tuning
Articulos practicos sobre AWR, ASH, Statspack y diagnostico de rendimiento con ejemplos reales.

Practica

- Genera un informe AWR en 19c y otro Statspack en un entorno 11g o 10g, y compara que informacion ofrece cada uno.
- Provoca deliberadamente una consulta mal optimizada (por ejemplo, sin indice adecuado) y usa el SQL Tuning Advisor para detectar y resolver el problema.

Parte 7 - Seguridad

Que dominar

- Autenticacion y perfiles de password: politicas de complejidad, caducidad y bloqueo de cuentas.
- Privilegios minimos: por que evitar conceder DBA o privilegios ANY salvo que sea estrictamente necesario.
- TDE (Transparent Data Encryption): cifrado de tablespaces o columnas concretas sin cambiar el codigo de la aplicacion.
- Auditoria unificada (Unified Auditing): disponible desde 12c y recomendada en 19c frente al modelo de auditoria tradicional que sigues usando en 9i/10g/11g.

Database Vault y Label Security son funcionalidades de seguridad avanzadas con licencia adicional sobre Enterprise Edition; conviene que conozcas su existencia conceptualmente aunque no las practiques a fondo todavia.

Recursos oficiales

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Database Security Guide (19c)**
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/dbseg/index.html
Guia oficial completa de seguridad: autenticacion, privilegios, TDE, auditoria unificada y mucho mas.

[COMUNIDAD CONTRASTADA] **ORACLE-BASE - seguridad y TDE**
https://oracle-base.com/articles/misc/articles-misc#security
Guias practicas para configurar TDE y auditoria unificada paso a paso.

Practica

- Activa TDE en un tablespace nuevo y comprueba que los datafiles no son legibles fuera de la base de datos.
- Configura una politica de Unified Auditing en 19c para registrar todos los accesos de un usuario concreto y revisa los resultados.

Parte 8 - Parcheo, upgrades y migracion entre versiones

Este bloque es especialmente relevante para ti: trabajas con cuatro versiones a la vez, y tarde o temprano te tocara mover datos o sistemas completos entre ellas.

Que dominar

- OPatch: la herramienta oficial para aplicar parches individuales.
- Release Update (RU), el modelo de parcheo trimestral desde 18c, frente a PSU/CPU, el modelo anterior que sigues viendo en tus entornos 11g.
- Rutas de upgrade soportadas: no se puede saltar directamente de 9i a 19c. Cada salto de version tiene una matriz de versiones origen soportadas que debes consultar siempre en la guia oficial antes de planificar nada.
- DBUA (Database Upgrade Assistant) frente a upgrade manual con catctl.pl/dbupgrade: cuando usar cada uno.
- Migracion con Data Pump para saltos grandes de version donde el upgrade in-place no es viable (por ejemplo, de 10g/11g a 19c).
- GoldenGate como concepto: replicacion logica que permite migrar con tiempo de inactividad minimo; no es necesario dominarlo a fondo todavia pero conviene saber cuando recurrir a el.

Consejo practico: Antes de tocar cualquier upgrade real, clona el entorno de produccion (con RMAN duplicate, por ejemplo) y practica el upgrade completo en el clon. Es la unica forma seria de estimar tiempos reales y detectar incompatibilidades antes de que importen.

Recursos oficiales

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Database Upgrade Guide (19c)**
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/upgrd/index.html
Guia oficial completa de upgrade: rutas soportadas, DBUA, upgrade manual y resolucion de problemas tipicos.

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Database Documentation Roadmap**
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/
Punto de entrada para localizar, version a version, la guia exacta de instalacion y upgrade que necesites en cada salto.

My Oracle Support (MOS, support.oracle.com) tiene notas tecnicas muy detalladas sobre matrices de upgrade y parches especificos, pero requiere un contrato de soporte activo de tu empresa: si tienes acceso en tu trabajo, es una fuente que conviene consultar para casos concretos, aunque no es de acceso publico gratuito.

Practica

- Migra un esquema completo de un entorno 11g a uno 19c usando Data Pump, resolviendo los avisos de incompatibilidad que aparezcan.
- Realiza un upgrade in-place completo de una base de datos 11g a 19c en tu laboratorio (puedes apoyarte en una version intermedia si la matriz de upgrade lo exige) y documenta cada paso.

Parte 9 - Automatizacion para DBA

Que dominar

- Shell scripting (bash) para tareas recurrentes: backups, chequeos de espacio en tablespaces, alertas por correo cuando algo falla.
- DBMS_SCHEDULER para automatizar tareas dentro de la propia base de datos sin depender del sistema operativo.
- Automatizacion de despliegues con Ansible: especialmente util para repetir instalaciones de Grid Infrastructure y bases de datos de forma consistente entre nodos de un RAC.

Recursos

[COMUNIDAD CONTRASTADA] **ORACLE-BASE - scripts y automatizacion**
https://oracle-base.com/dba/scripts
Scripts de monitorizacion y mantenimiento listos para integrar en cron o DBMS_SCHEDULER.

[OFICIAL ORACLE] **oracle-quickstart en GitHub**
https://github.com/oracle-quickstart
Organizacion de Oracle en GitHub con plantillas de automatizacion (Terraform, Ansible) para desplegar arquitecturas Oracle de forma repetible, incluida alta disponibilidad.

Practica

- Automatiza tu backup diario de RMAN con un script bash lanzado por cron, que ademas te avise por correo si falla.
- Crea un job con DBMS_SCHEDULER que recopile estadisticas de las tablas con cambios significativos cada noche.

Parte 10 - Certificaciones oficiales Oracle

No son obligatorias para ser un buen DBA, pero te dan objetivos claros para validar tu progreso y son un argumento solido frente a un empleador. Confirma siempre el codigo de examen vigente en education.oracle.com antes de comprar un voucher: Oracle los actualiza cuando lanza nuevas versiones.

Certificacion	Examen(es)	Que valida
Oracle Database SQL Certified Associate	1Z0-071	Dominio de SQL: DDL, DML, funciones, subconsultas, joins.
OCP - Oracle Database 19c Administration	1Z0-082 (Admin I) + 1Z0-083 (Admin II)	Administracion completa: arquitectura, storage, usuarios, backup/recovery basico, multitenant. Ya no existe una OCA 19c independiente: este OCP es el punto de entrada de la ruta de administracion.
OCP - Oracle Database 19c: RAC, ASM and Grid Infrastructure	1Z0-078	Instalacion, configuracion, backup/recovery, monitorizacion y tuning de Clusterware, ASM y RAC. El examen que mas casa con tu objetivo de Grid/RAC.
OCM - Oracle Certified Master	Examen practico presencial, requiere OCP previo	El nivel mas alto: resolver escenarios reales bajo presion de tiempo en un centro examinador. Confirma disponibilidad actual para tu version objetivo en education.oracle.com.

Recursos oficiales

[OFICIAL ORACLE] **education.oracle.com - rutas de certificacion**
https://education.oracle.com/
Portal oficial de certificaciones: codigos de examen vigentes, temarios y vouchers.

[OFICIAL ORACLE] **Oracle University MyLearn**
https://mylearn.oracle.com/
Plataforma oficial de formacion de Oracle, con contenido gratuito de nivel introductorio y rutas de aprendizaje estructuradas.

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Learning Explorer**
https://education.oracle.com/learning-explorer
Programa gratuito de Oracle University con formacion introductoria de todo el catalogo (incluido on-premises) y, en promociones periodicas, vouchers de examen gratuitos.

[COMUNIDAD CONTRASTADA] **ORACLE-BASE - FAQ de certificaciones OCA/OCP/OCE/OCM**
https://oracle-base.com/articles/misc/oracle-certification-oca-ocp-oce-ocm-faq
Resumen muy claro, mantenido en el tiempo, de como funcionan los distintos niveles de certificacion de Oracle.

Parte 11 - De experto on-premises a Cloud

Tal y como planteas tu objetivo: primero el dominio completo on-premises, despues la ampliacion a cloud. Todo lo que aprendas en las Partes 0 a 10 se traslada de forma directa, porque por debajo sigue siendo la misma base de datos Oracle.

Que explorar

- Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Always Free: incluye Autonomous Database gratuita de forma indefinida (con limites de tamanio y sin backups manuales/largo plazo en el nivel gratuito) y maquinas compute, ideal para practicar sin coste.
- Base Database Service (DBCS) en OCI: tu misma base de datos Oracle tradicional, pero gestionada en la nube; tu conocimiento de administracion on-premises se traslada casi sin friccion.
- Exadata Cloud Service / ExaCC: el siguiente nivel de infraestructura gestionada para cargas criticas, util conocerlo de forma conceptual.
- Oracle GoldenGate como herramienta habitual de migracion e integracion hacia cloud con minima interrupcion.
- Servicios multicloud: Oracle ha llevado Oracle Database a ejecutarse directamente dentro de Azure y de AWS mediante acuerdos especificos con Microsoft y AWS; conviene que conozcas que existen aunque no los practiques todavia.

Recursos oficiales

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Cloud Free Tier**
https://www.oracle.com/cloud/free/
Capa gratuita permanente de OCI: Autonomous Database, compute VMs y otros servicios sin coste, ideal para tu primer contacto con cloud.

[OFICIAL ORACLE] **Oracle Architecture Center**
https://docs.oracle.com/en/solutions/
Patrones de referencia oficiales de Oracle para disenar arquitecturas en OCI, incluida alta disponibilidad y migracion desde on-premises.

Practica

- Crea una cuenta de OCI Free Tier y levanta una Autonomous Database; conectate con SQL Developer o desde tu propio cliente sqlplus.
- Migra un esquema pequenio de tu laboratorio local a esa Autonomous Database usando Data Pump.

Parte 12 - Proyectos practicos hito

Un checklist de proyectos concretos. Si puedes marcarlos todos, no hay duda razonable: dominas el stack completo.

- Instalar Oracle 19c de forma completamente manual (sin DBCA), documentando cada paso.
- Migrar un esquema completo de 11g a 19c con Data Pump, resolviendo las incompatibilidades que surjan.
- Crear un diskgroup ASM con tres discos y simular la perdida de un disco con redundancia NORMAL sin perder el servicio.
- Levantar un RAC de dos nodos en VirtualBox con Vagrant y forzar la caida de un nodo en caliente, observando el failover de servicios.
- Configurar Data Guard fisico entre un primario y una standby y ejecutar un switchover real.
- Provocar una caida no planificada y ejecutar un failover de Data Guard, documentando todo el proceso.
- Simular la perdida del control file y recuperarlo con RMAN sin perdida de datos.
- Detectar una consulta mal optimizada y resolverla con AWR/SQL Tuning Advisor en 19c, y con Statspack en un entorno sin Diagnostics Pack.
- Implementar TDE en un tablespace y verificar que los datafiles no son legibles fuera de la base de datos.
- Automatizar el backup diario completo con RMAN, cron y alertas de espacio.
- Migrar una base local a Autonomous Database u otro servicio de OCI Free Tier.
- Aprobar 1Z0-082, 1Z0-083 y, como objetivo final de este roadmap, 1Z0-078 (RAC, ASM and Grid Infrastructure).

Parte 13 - Biblioteca maestra de recursos

Todos los enlaces de este documento, agrupados por tipo, para tenerlos a mano de un vistazo.

Documentacion oficial Oracle

- Portal de documentacion Oracle Database 19c
- Documentacion archivada Oracle9i (9.2)
- Documentacion archivada Oracle Database 10g (10.1)
- Documentacion archivada Oracle Database 11g Release 2

Entrenamiento y practica oficial gratuita

- Oracle Live SQL / FreeSQL
- Oracle University MyLearn
- Oracle Learning Explorer
- Portal de certificaciones

Software y laboratorio

- Oracle VirtualBox
- Vagrant
- Oracle Linux
- Descargas Oracle Database 19c
- Oracle Software Delivery Cloud
- oracle/docker-images en GitHub
- oracle-quickstart en GitHub

Alta disponibilidad - laboratorios practicos

- RAC Attack! (Wikibooks)
- racattack en GitHub
- ORACLE-BASE: RAC 19c con Vagrant/VirtualBox (OL8)
- RAC sobre Podman (oracle/docker-images)
- Data Guard en contenedores (oraclesean)

Comunidad contrastada

- ORACLE-BASE (Tim Hall)
- FAQ de certificaciones Oracle

Cloud

- Oracle Cloud Free Tier
- Oracle Architecture Center

Para cerrar

El orden recomendado es el del propio indice: fundamentos, SQL/PL-SQL, administracion core, backup and recovery, alta disponibilidad, tuning, seguridad, parcheo y migracion, automatizacion, certificacion y, por ultimo, cloud. Pero no es una camisa de fuerza: si en tu trabajo te surge la necesidad de tocar Data Guard antes de haber cerrado el bloque de tuning, adelantalo sin problema. Lo que de verdad importa es que cada bloque termine con el ejercicio practico hecho, no solo leido.

Vuelve a este documento como referencia cuando lo necesites: cada enlace sigue siendo gratuito y oficial, y la Parte 13 te da todos los recursos juntos para no tener que buscarlos de nuevo.